

Инструкция по использованию программного комплекса StegoRevealer

Сведения о программе

StegoRevealer (далее также SR или программа) – программный комплекс для осуществления стегоанализа файлов изображений, обнаружения и извлечения встроенной методами стеганографии информации.

Поддерживаемые форматы изображений:

- PNG;
- BMP.

Поддерживаемые ОС:

- Семейства Windows NT: Windows 10 / Windows 11 (выпуск в виде исполняемого файла формата EXE);
- Семейства Linux (выпуск в виде исполняемого файла формата ELF).

Программный комплекс не требует выполнения действий по установке в системе. После скачивания исполняемый файл может быть расположен в любой директории на внутреннем или съёмном накопителе, откуда может быть запущен на исполнение штатными средствами операционной системы.

Графический интерфейс программы включает в себя шесть основных окон (представлений главного окна):

- Окно стегоанализа.
- Окно стеганокодера.
- Окно стеганодекодера.
- Окно запуска сервера API.
- Окно настроек.
- Окно информации о программе.

Переключение между вышеперечисленными окнами осуществляется с помощью панели в верхней части окна программы при помощи кнопок заголовков с соответствующими окнам названиями (для первых трёх окон) или условными обозначениями в виде иконок (для последних трёх окон).

При запуске программы автоматически открывается Окно стегоанализа.

Логирование

Если в настройках программы включено общее логирование, основные действия и результаты действий, выполняемых в программе, пишутся в текстовые логи. Данные логи хранятся во временной папке пользователя программы, например:

- для Windows обычно: C:\Users\<UserName>\AppData\Local\StegoRevealer.
- для Linux обычно: /tmp/StegoRevealer.

Общие логи программы пишутся в файлы с расширением .log. После каждого запуска программы начинается запись нового файла лога. Название файла представляет собой префикс «sr_log_», после которого идёт дата запуска программы в формате год-месяц-день-час-минута-секунда.

Также во временной папке хранятся в отдельных файлах логи сервера API, которые пишутся при запуске сервера. Они отличаются от файлов общих логов префиксом «sr_log_API_» в названии.

Хранение настроек

Настройки программы и сервера API хранятся во временной папке пользователя программы в формате JSON:

- настройки программы: StegoRevealerSettings.json;
- настройки сервера API: StegoRevealerApiSettings.json.

Кодовые обозначения методов стегоанализа

В рамках программы используется ряд условных буквенных сокращений и кодовых обозначений методов стегоанализа:

- CSA: Chi-Square Attack, метод оценки по критерию Хи-квадрат;
- RS: метод Regular-Singular;
- SPA: метод Sample Pair Analysis;
- FAN: метод Fast Additive Noise (также метод HCF-COM);
- CKZhA: метод стегоанализа последовательного встраивания, выполненного методом Коха-Жао (метод Белима и Вильховского);
- ZCA: метод стегоанализа при помощи сжатия данных (метод Жилкина, Меленцовой и Рябко).

Окно стегоанализа

Для осуществления стегоаналитических мероприятий в первую очередь требуется выбрать файл анализируемого изображения с помощью кнопки «Выбор изображения» в верхней левой части окна. Путь загруженного изображения будет отображён справа от кнопки.

При выборе изображения в левой части окна будет отображено данное изображение (уменьшенное до размеров доступного свободного места в окне). Под изображением показаны линейные размеры (ширина и высота) изображения. Пример вида окна стегоанализа после загрузки изображения см. на Рисунке 1.

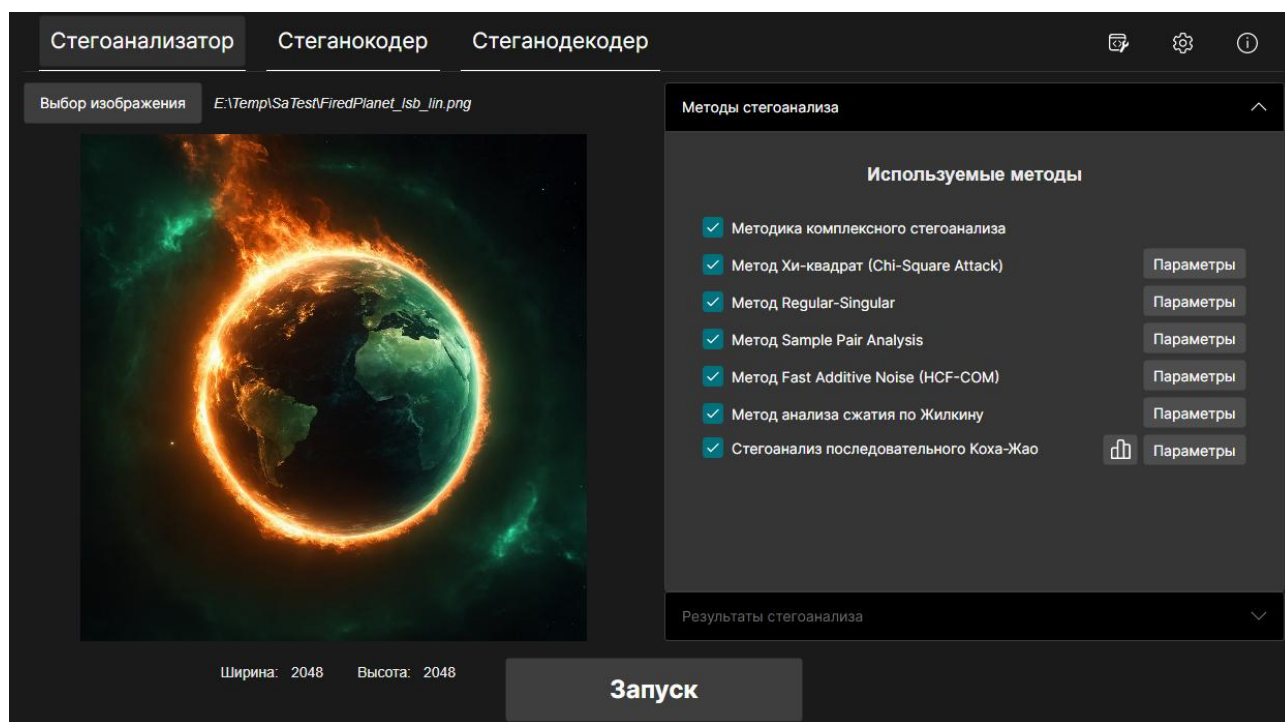


Рисунок 1 – Окно стегоанализа после загрузки изображения

После загрузки изображения становятся доступны настройки методов стегоанализа в разделе «Методы стегоанализа» в правой части окна. Данный раздел позволяет включить или отключить выполнение анализа соответствующим методом с помощью галочки (чек-бокса) слева от названия метода. По умолчанию включены все методы.

Для большинства методов доступна кнопка «Параметры» справа от названия метода: с её помощью можно выполнить настройку параметров соответствующего метода. По умолчанию выставлены параметры, соответствующие предлагаемым авторами соответствующих методов в их научных работах либо отвечающие задаче наиболее эффективного обнаружения информации в НЗБ.

Описание параметров методов стегоанализа представлено в разделе «Параметры методов стегоанализа» данной инструкции.

Конфигурация выбора используемых методов и их настройки сохраняются после последнего изменения пользователем на протяжении всей работы программы до её закрытия. После нового запуска используется конфигурация по умолчанию.

Окно гистограммы

Кнопка с иконкой гистограммы справа от названия метода стегоанализа последовательного Коха-Жао предоставляет доступ к окну анализа гистограммы модулей разниц модулей коэффициентов матриц ДКП изображения (Рисунок 2).

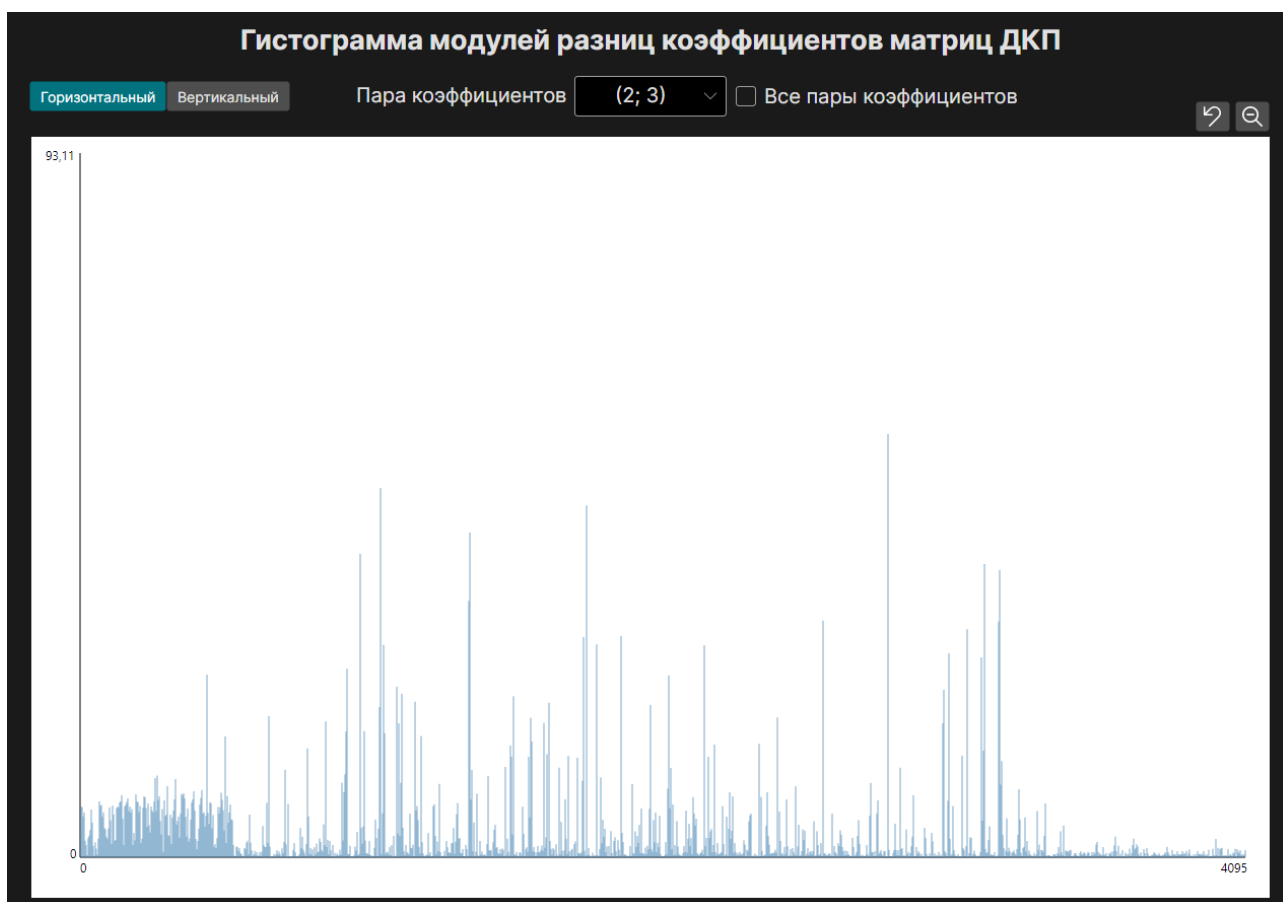


Рисунок 2 – Пример открытого окна гистограммы модулей разниц коэффициентов матриц ДКП

В левой верхней части окна гистограммы присутствует переключатель способа обхода матрицы блоков ДКП: горизонтальный (по строкам матрицы блоков) или вертикальный (по столбцам матрицы блоков), от которого зависит последовательность отображаемых значений для соответствующих им блоков ДКП.

Сверху по центру расположен переключатель пар коэффициентов, используемых для вычисления модуля разниц и построения гистограммы. Указанные числа являются индексами матрицы ДКП (где левое верхнее значение матрицы имеет индексы (0; 0)). Разница вычисляется между значениями по выбранному индексу (x; y) и парному к нему (y; x).

С помощью переключателя «Все пары коэффициентов» можно разблокировать для выбора пар коэффициентов список всех возможных индексов. По умолчанию переключатель выключен. При выключенном переключателе доступны для выбора три среднечастотных индекса – (2; 3), (2; 4) и (3; 4).

Выбранный участок гистограммы может быть приближен и развёрнут на всё доступное для гистограммы пространство. Выбор осуществляется зажатием ЛКМ на одном крае участка и дальнейшим движением указателя мыши к другому краю (Рисунок 3); приближение выбранного участка осуществляется сразу после отпускания зажатой ЛКМ.

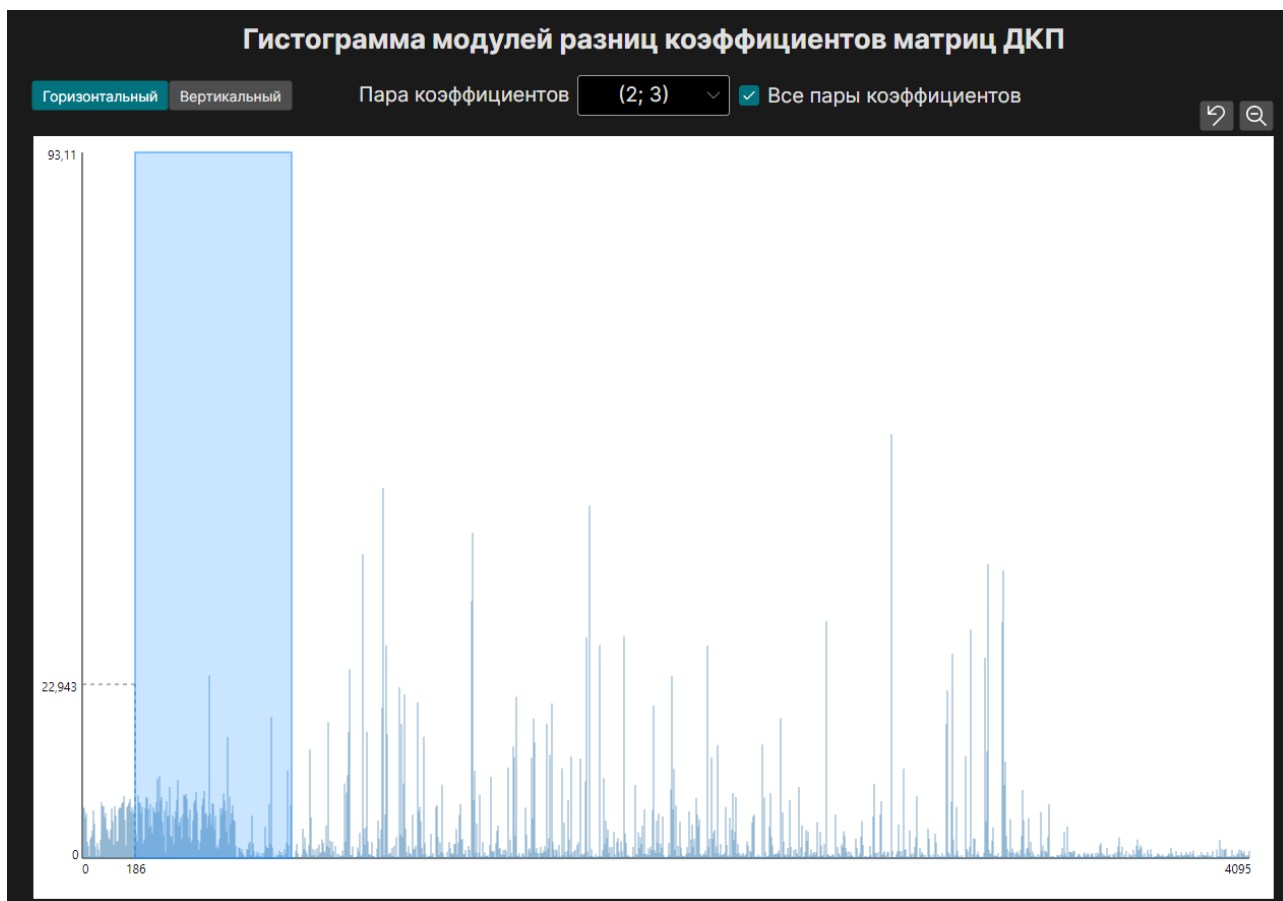


Рисунок 3 – Выделение части гистограммы для увеличения масштаба отрезка

В правой верхней части окна находятся кнопки управления приближением участков гистограммы. Левая кнопка возвращает к предыдущему отображённому участку. Правая кнопка возвращает представление гистограммы целиком.

Результаты стегоанализа

После загрузки изображения и выбора параметров запуск стегоанализа осуществляется при помощи кнопки «Запуск» в нижней центральной части окна. После завершения процедуры стегоанализа в правой части окна автоматически разворачивается раздел «Результаты стегоанализа», в котором собраны результаты стегоанализа всеми методами (Рисунок 4).

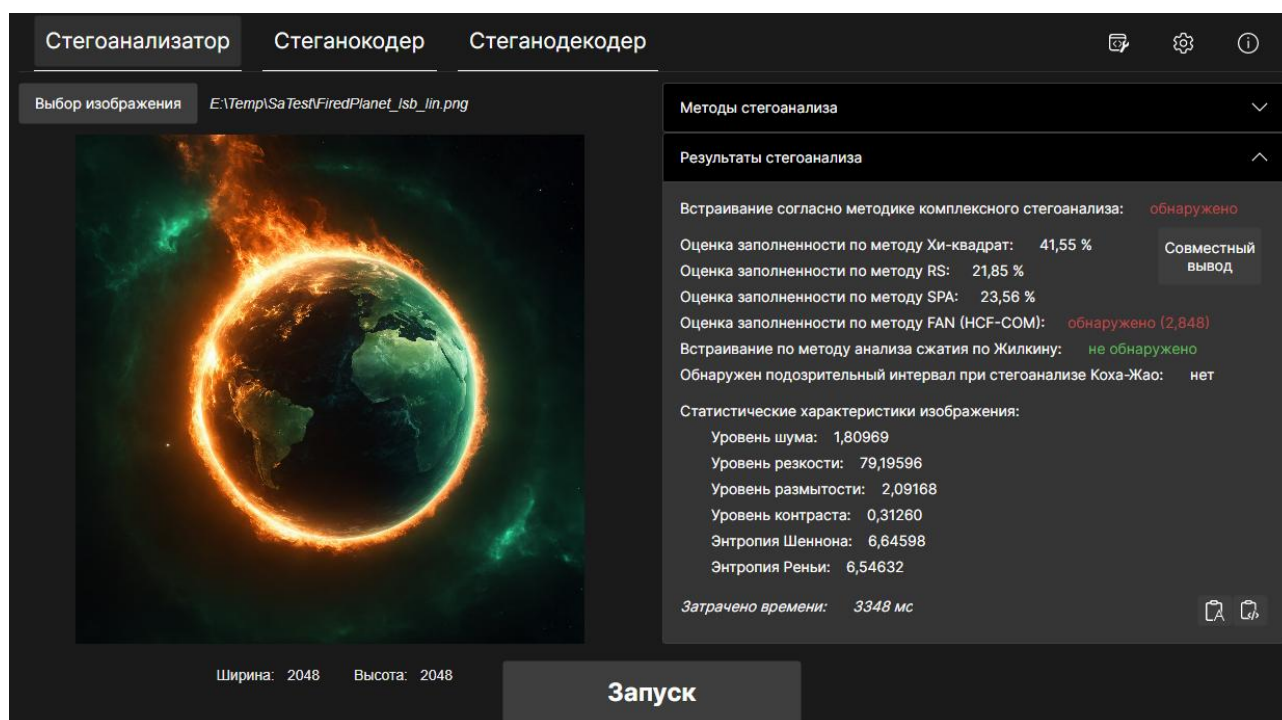


Рисунок 4 – Окно стегоанализатора с результатами после осуществления анализа

Окно совместного вывода

Если были выбраны методы Хи-квадрат и Regular-Singular, и стегоанализ этими методами был успешно завершён без ошибок, в разделе результатов стегоанализа напротив оценок заполненности по данным методам становится доступна кнопка «Совместный вывод», которая позволяет открыть окно методики совместного формирования стегоаналитического вывода о детектировании скрытой информации на основе учёта оценок методов CSA и RS (Рисунок 5).

Данное окно имеет исключительно демонстративный характер и не имеет интерактивных элементов. В левой части окна показан основной график методики, на котором красной точкой отмечена точка, соответствующая оценкам относительного объёма скрытой информации методами CSA и RS.

В верхней правой части находится выделенный график сектора 0.1 ввиду сложного его считывания на общем графике из-за размера.

В нижней правой части находятся описания представленных на графиках секторов.

В нижней центральной части окна расположен текстовый вывод методики о наличии и типе встраивания на основе анализа отнесения результата к тому или иному сектору.

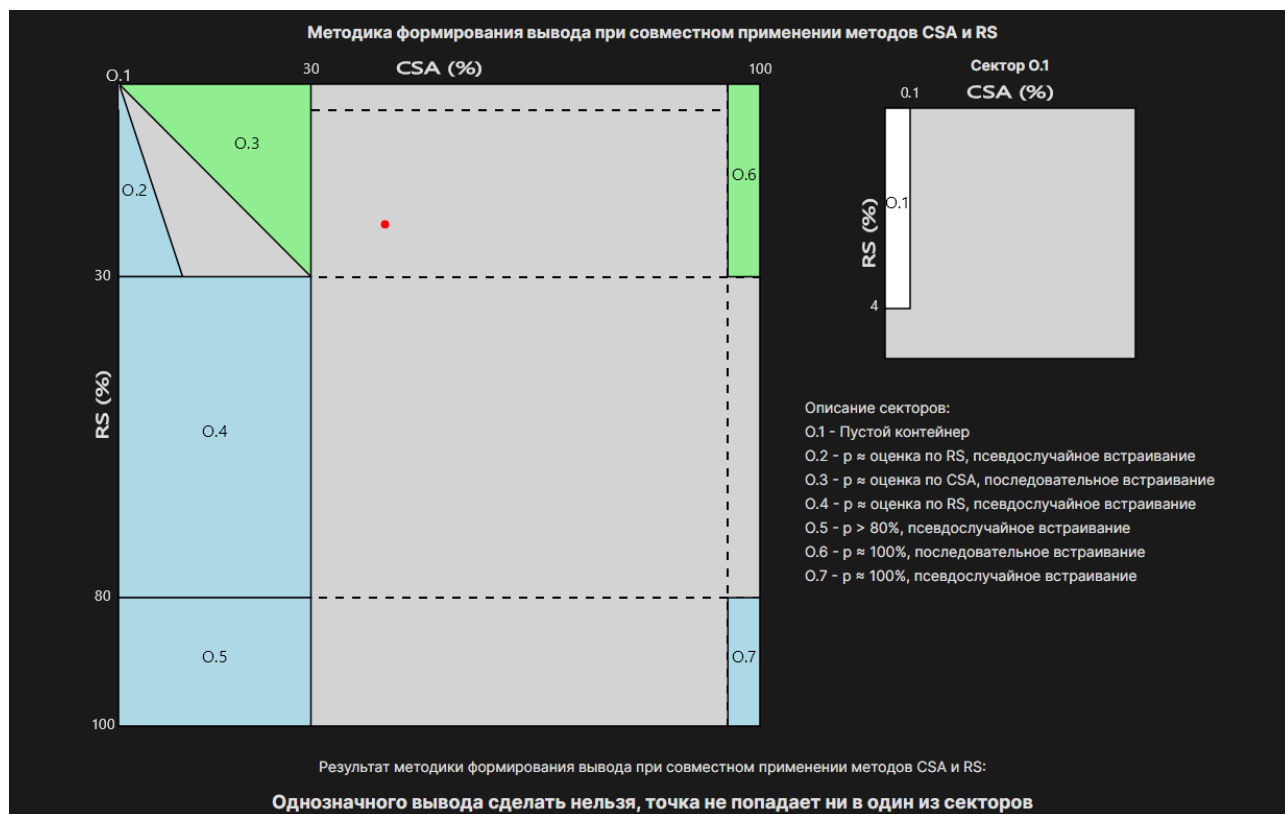


Рисунок 5 – Окно совместного вывода

Окно стеганокодера

Для осуществления стеганографического встраивания в изображение в первую очередь требуется выбрать файл изображения с помощью кнопки «Выбор изображения» в верхней левой части окна. Путь загруженного изображения будет отображён справа от кнопки.

При выборе изображения в левой части окна будет отображено данное изображение (уменьшенное до размеров доступного свободного места в окне). Под изображением показаны линейные размеры (ширина и высота) изображения. Пример вида окна стеганокодера после загрузки изображения см. на Рисунке 6.

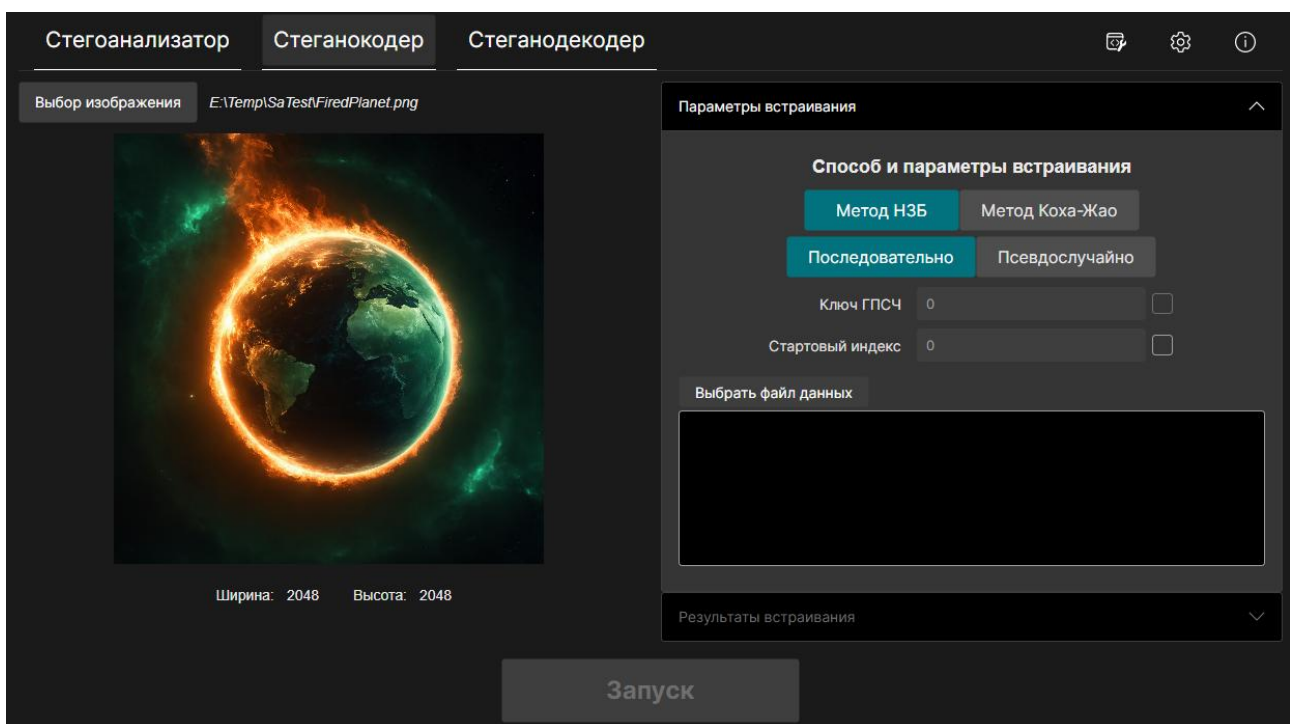


Рисунок 6 – Окно стеганокодера после загрузки изображения

После загрузки изображения становятся доступны параметры встраивания в разделе «Параметры встраивания» в правой части окна. Данный раздел позволяет указать настройки встраивания и выбрать встраиваемые данные:

- переключатель метода позволяет выбрать метод НЗБ или метод Коха-Жао для осуществления встраивания;
- переключатель способа встраивания позволяет выбрать последовательное или псевдослучайное встраивание;
- ключ ГПСЧ (доступен только при псевдослучайном способе встраивания) позволяет указать ключ (сид) генератора псевдослучайных чисел, используемого для выбора последовательности пикселей/блоков, в которых осуществляется встраивание;
- стартовый индекс (доступен только для последовательного способа встраивания в НЗБ) позволяет указать линейный индекс первого пикселя, начиная с которого будет осуществляться встраивание;

– порог (доступен только для метода Коха-Жао) позволяет указать порог разницы модулей коэффициентов, с помощью которого кодируются встраиваемые биты.

По умолчанию встраивание осуществляется с 0 индекса (для последовательного НЗБ) и с порогом, равным 70 (для Коха-Жао).

Для настройки собственных значений последних трёх параметров необходимо нажать на переключатель справа от поля значения. Если переключатель включён, то при встраивании будет использовано значение из данного поля. Если выключен – будет использоваться значение по умолчанию.

Возможность включения переключателей отключена для неподдерживаемых комбинаций параметров (таких, как указание ключа ГПСЧ при последовательном встраивании и т.п.).

В нижней половине раздела параметров встраивания расположены поля для выбора скрываемых данных: кнопка «Выбрать файл данных» и поле ввода текста. Если выбран файл скрываемых данных – он является приоритетным: при выборе файла поле ввода текста блокируется, и даже при наличии уже введённого текста в поле для встраивания будет использован выбранный файл.

После выбора файла скрываемых данных его можно сбросить при помощи кнопки справа от пути выбранного файла: в этом случае поле ввода текста будет разблокировано. Если не указан файл данных, то для встраивания используется текст, введённый в поле.

Чтобы кнопка «Запуск» стала активной, необходимо либо выбрать файл данных, либо ввести хотя бы один символ в поле текста для встраивания.

После нажатия кнопки «Запуск» в центральной нижней части окна будет выполнено встраивание указанных данных в выбранное изображение, после чего будет автоматически развёрнут раздел «Результаты встраивания» (Рисунок 7).

В данном разделе отображается полный путь к изображению, в котором выполнено встраивание данных, находящемуся во временной папке. С помощью кнопки «Сохранить сформированное изображение со встраиванием» можно выполнить сохранение данного изображения в любую желаемую директорию.

После выполнения встраивания в левой части окна стеганокодера после данными о ширине и высоте изображения появляются кнопки «Загруженное изображение» и «Изображение со встраиванием», которые позволяют переключаться между изначально загруженным пользователем изображением и его сформированной в результате встраивания данных версией. Таким образом можно проверить наличие либо отсутствие видимых визуальных дефектов и искажений, вызванных встраиванием.

После встраивания текущим выбранным изображением считается ранее загруженное пользователем изображение: при выполнении повторного встраивания

без нового выбора изображения (с помощью кнопки «Выбор изображения») встраивание будет осуществляться в ранее загруженное изображение, а не его версию со встроенными данными.

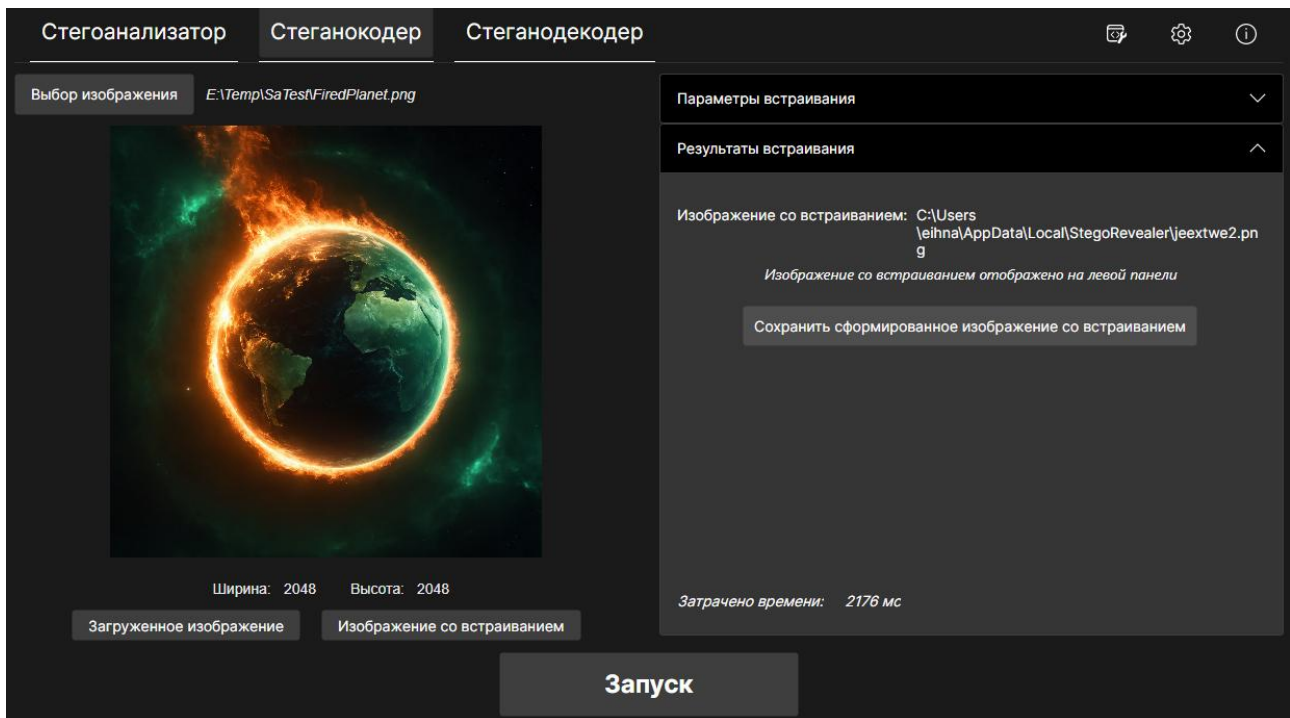


Рисунок 7 – Вид окна стеганокодера после выполнения встраивания

Окно стеганодекодера

Для осуществления извлечения скрытых данных из изображения в первую очередь требуется выбрать файл изображения с помощью кнопки «Выбор изображения» в верхней левой части окна. Путь загруженного изображения будет отображён справа от кнопки.

При выборе изображения в левой части окна будет отображено данное изображение (уменьшенное до размеров доступного свободного места в окне). Под изображением показаны линейные размеры (ширина и высота) изображения. Пример вида окна стеганодекодера после загрузки изображения см. на Рисунке 8.

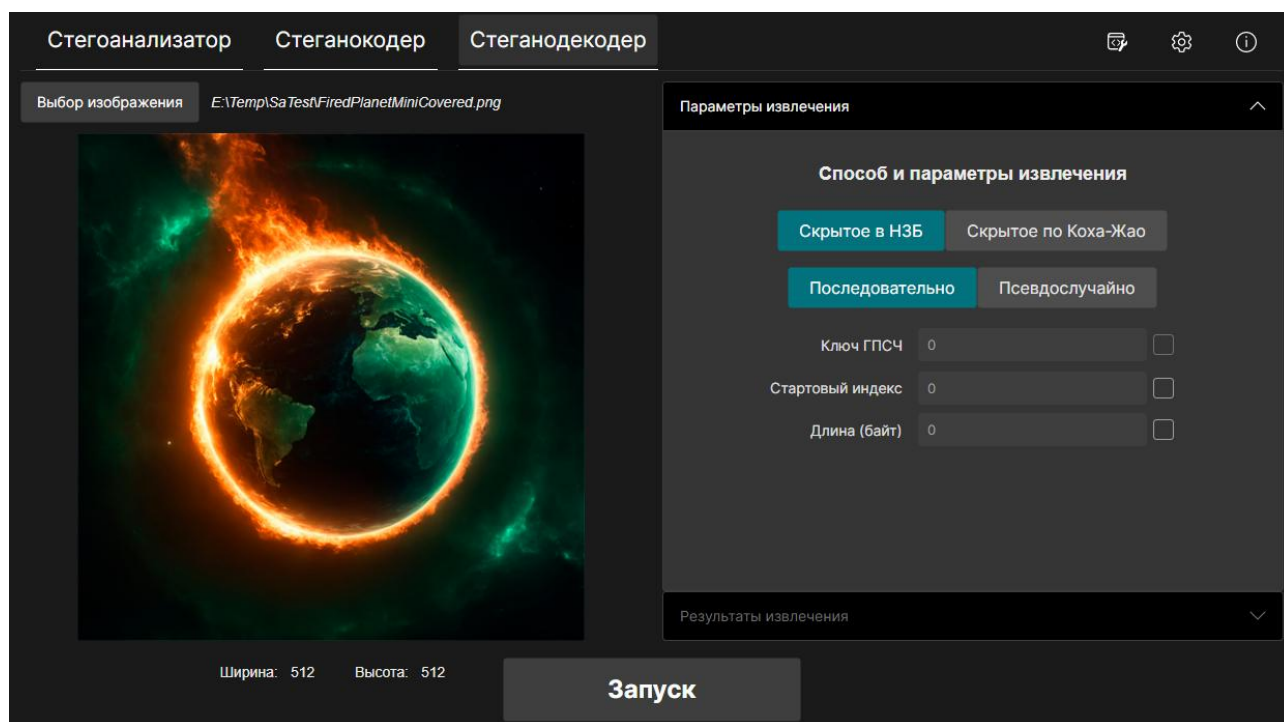


Рисунок 8 – Окно стеганодекодера после загрузки изображения

После загрузки изображения становятся доступны параметры извлечения в разделе «Параметры извлечения» в правой части окна. Данный раздел позволяет указать настройки, которые будут использованы при извлечении данных:

- переключатель метода, которым данные были встроены в изображения: метод НЗБ или метод Коха-Жао;
- переключатель способа, которым было осуществлено встраивание: последовательное или псевдослучайное;
- ключ ГПСЧ (доступен только при псевдослучайном способе) позволяет указать ключ (сид) генератора псевдослучайных чисел, который используется для выбора последовательности пикселей/блоков, из которых производится извлечение;
- стартовый индекс (доступен только для последовательного НЗБ) позволяет указать линейный индекс первого пикселя, начиная с которого будет осуществляться извлечение;

- длина (байт) (доступен только для НЗБ) позволяет указать количество байт, которое должно быть извлечено начиная с выбранного для извлечения стартового пикселя;
- индексы блоков (только для последовательного Коха-Жао): этот параметр позволяет выбрать индексы стартового и конечного блоков последовательности блоков ДКП, из которых будет осуществляться извлечение информации.

По умолчанию извлечение осуществляется с 0 индекса (для последовательного НЗБ), из всех пикселей (т.е. максимально возможной байтовой длины для метода НЗБ) и из всех блоков (для метода Коха-Жао).

Для настройки собственных значений последних четырёх параметров необходимо нажать на переключатель справа от поля значения. Если переключатель включён, то при извлечении будет использовано значение из данного поля. Если выключен – будет использоваться значение по умолчанию.

Возможность включения переключателей отключена для неподдерживаемых комбинаций параметров (таких, как указание ключа ГПСЧ при последовательном встраивании и т.п.).

После нажатия кнопки «Запуск» в центральной нижней части окна будет выполнено извлечение данных из выбранного изображения с указанными параметрами, после чего будет автоматически развёрнут раздел «Результаты извлечения» (Рисунок 9).

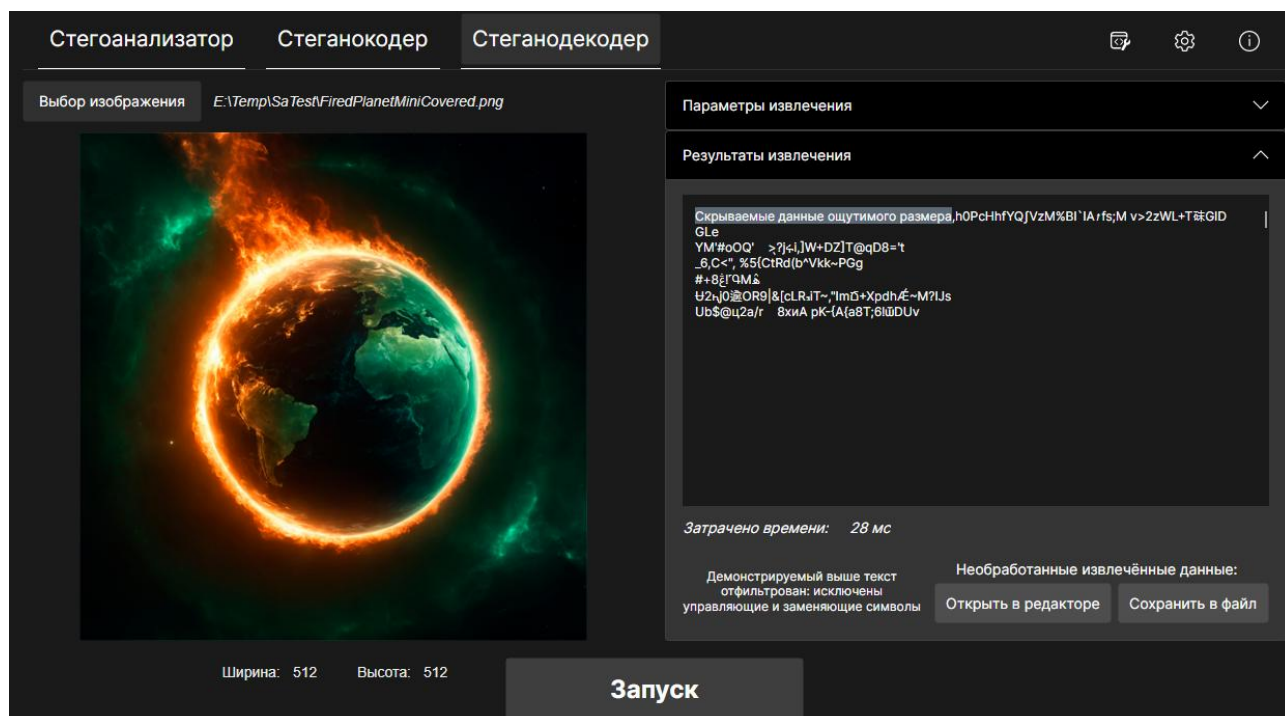


Рисунок 9 – Вид окна стеганодекодера после выполнения извлечения

В разделе «Результаты извлечения» в текстовом поле выводится весь извлечённый текст. Данное поле работает в режиме только для чтения (read only), т.е. изменение текста в этом поле запрещено. Доступны выделение текста, копирование

выделенного текста с помощью горячей комбинации клавиш Ctrl+S, а также выделение всего текста в поле с помощью горячей комбинации клавиш Ctrl+A.

Ниже поля показано количество времени, которое было затрачено на извлечение данных. При извлечении больших объёмов данных или работе на низкопроизводительных системах загрузка извлечённого текста в текстовое поле может занимать значительное время – в таком случае, показатель затраченного времени может быть существенно меньше общего времени ожидания пользователем от нажатия кнопки «Запуск» до завершения загрузки извлечённого текста в поле (т.о. показатель отражает реальное время, затраченное на непосредственно операцию извлечения из изображения).

В данном текстовом поле автоматически при выводе отфильтровываются специальные символы – управляющие, ошибочные, не отображаемые и т.п.

В нижней части раздела результатов извлечения доступны кнопки «Открыть в редакторе» и «Сохранить в файл». С помощью первой кнопки можно открыть извлечённый текст (без фильтрации) в текстовом редакторе, назначенном в операционной системе по умолчанию. С помощью второй кнопки можно выполнить сохранение текстового файла с извлечёнными данными (без фильтрации) в желаемое место на диске.

Окно запуска сервера API

В левой части окна представлена панель конфигурирования сервера API, предоставляющая возможность настройки:

- HTTP-адреса сервера API;
- HTTPS-адреса сервера API;
- включения автоматического перенаправления на HTTPS.

По умолчанию для сервера API установлены порты 11038 и 11040 для HTTP и HTTPS соответственно, автоматическое перенаправление на HTTPS выключено.

В правой части окна представлена консоль, в которую выводятся логи сервера API после его запуска.

В нижней части окна по центру расположена кнопка «Запустить API», которая позволяет выполнить запуск сервера API. После запуска данная кнопка меняется на кнопку «Остановить API», нажатие на которую останавливает работу сервера API. Также после запуска сервера блокируется возможность изменения его настроек в левой части окна (Рисунок 10).

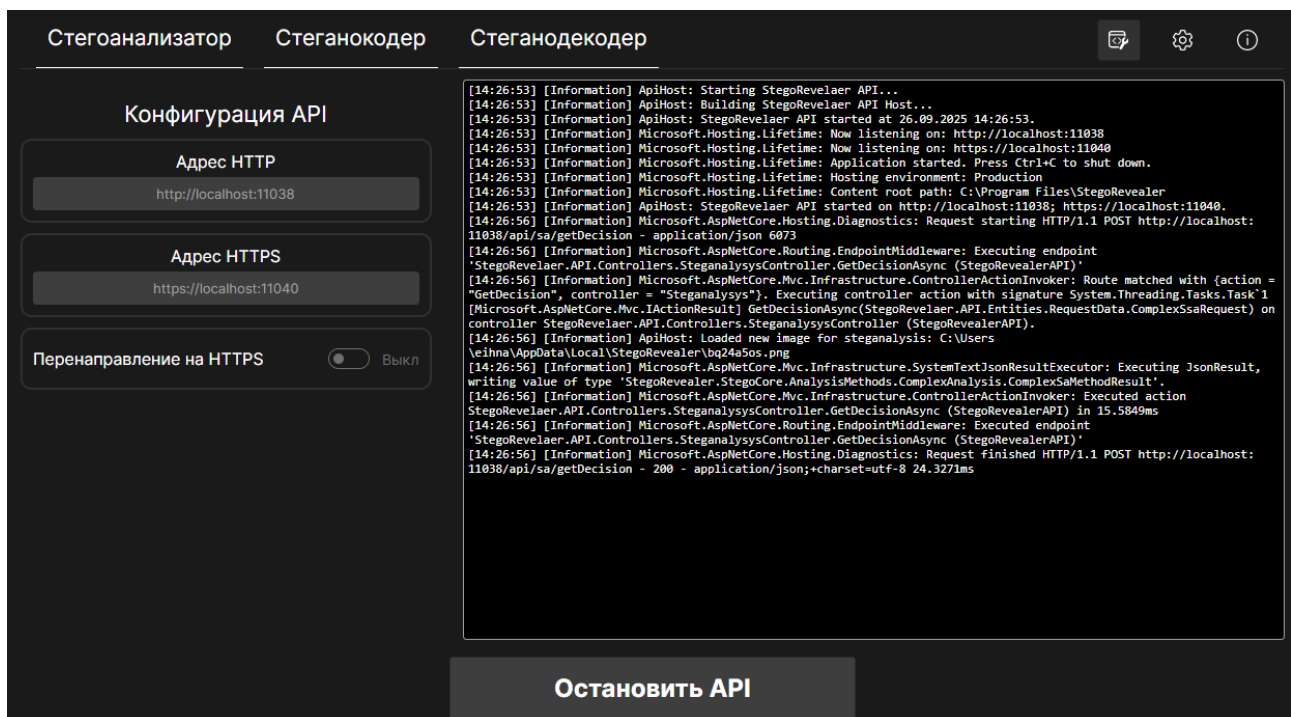


Рисунок 10 – Вид окна запуска сервера API после запуска сервера

После запуска сервера API возможно переключение на другие окна SR и работа с ними в штатном режиме. При закрытии SR остановка сервера API выполняется автоматически.

Описание методов API, которые доступны для выполнения запросов к запущенному серверу, представлено в разделе «Методы API» данной инструкции.

Окно настроек

В окне настроек представлена возможность изменения глобальных параметров программы:

- включение/отключение общего логирования;
- переключение языка программы.

Справа от переключателя логирования доступна кнопка с иконкой папки, нажатие на которую открывает установленный в системе по умолчанию файловый менеджер с открытой директорией временных файлов программы (где хранятся настройки программы, логи и временные файлы).

При выборе языка смена языка происходит сразу же для всей программы.

В нижней части окна настроек показана версия выпуска программы (первые три числа) и сборки (четвёртое число).

Пример окна настроек см. на Рисунке 11.

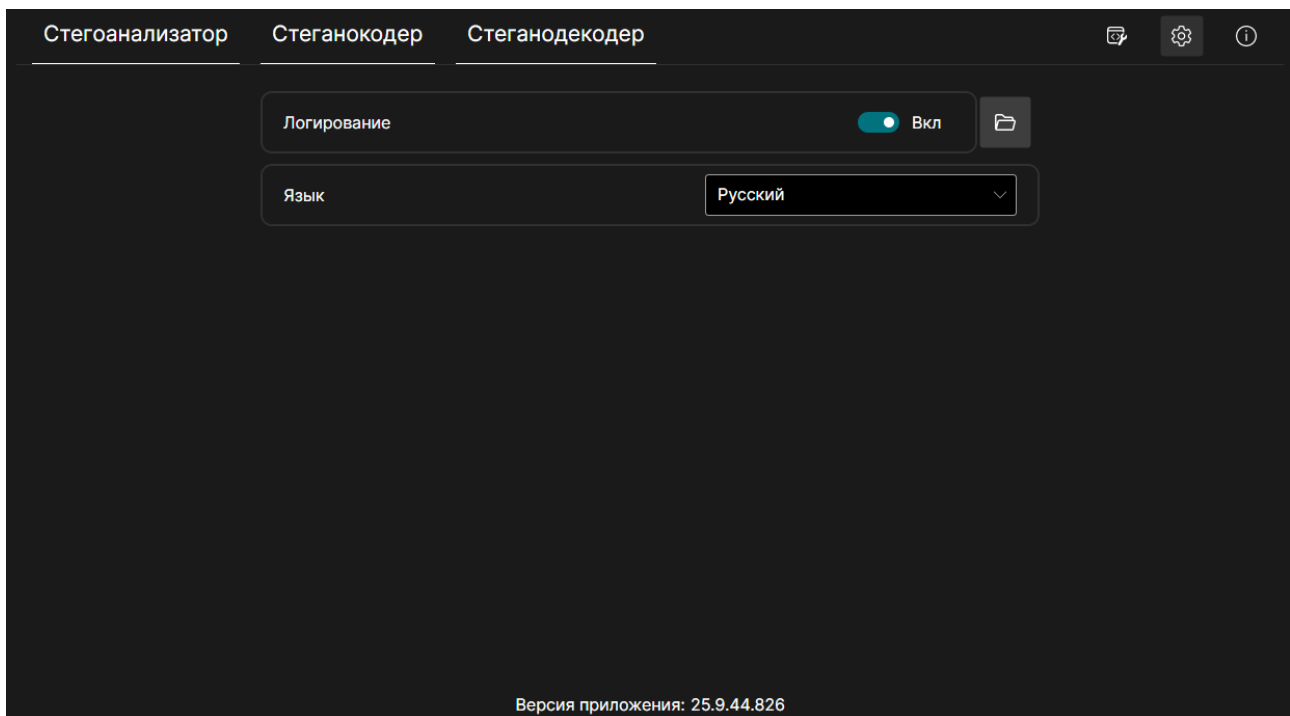


Рисунок 11 – Вид окна настроек

Окно информации о программе

В данном окне представлено краткое описание программы (Рисунок 12).

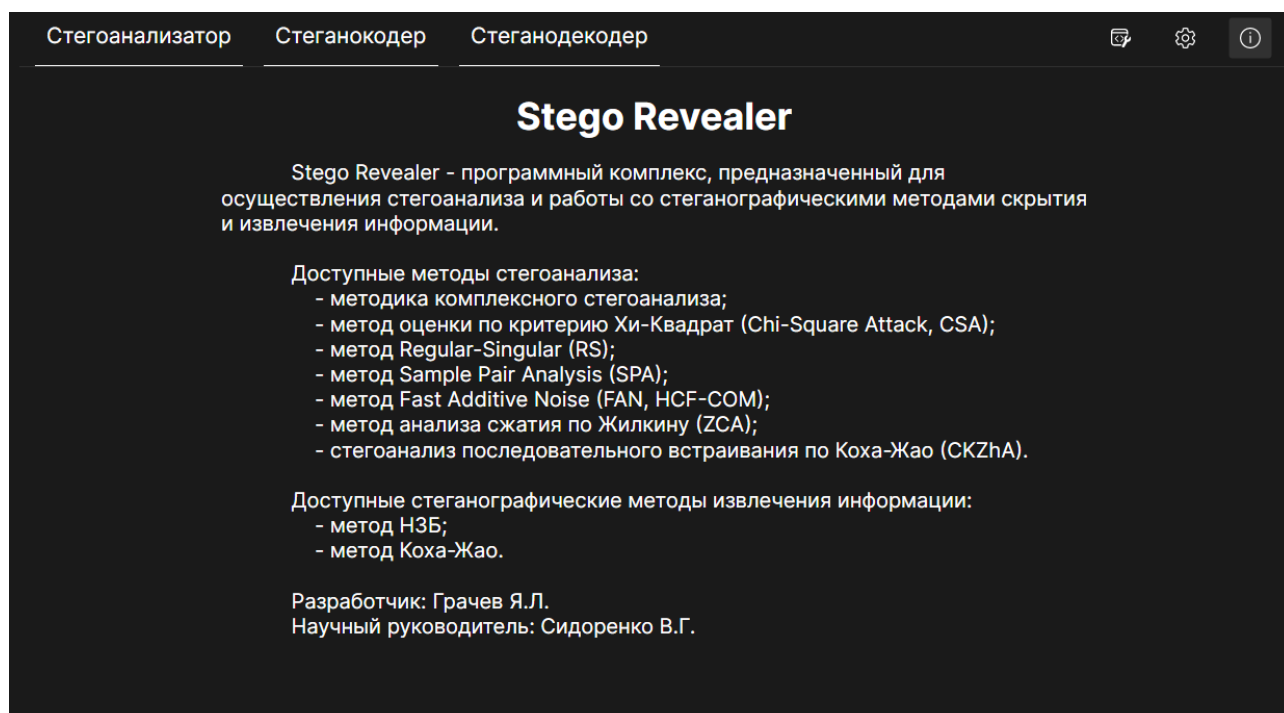


Рисунок 12 – Окно информации о программе

Параметры методов стегоанализа

На всех скриншотах окон параметров методов в данном разделе инструкции демонстрируются значения параметров методов, устанавливаемые по умолчанию (установка данных значений по умолчанию выполняется при каждом запуске программы и не сохраняется между разными запусками SR).

Ряд методов имеют некоторые типовые параметры:

- Выбор обхода массива пикселей/блоков. С помощью данного параметра можно поменять принцип обхода массива пикселей (блоков пикселей) изображения при анализе с горизонтального (анализ слева направо, с первой строки до последней) на вертикальный (анализ сверху вниз, с первого столбца до последнего).
- Выбор анализируемых каналов. С помощью данного параметра можно включить или отключить учёт соответствующего цветового канала изображения (в модели RGB) при выполнении стегоанализа.

Параметры метода Хи-квадрат

Окно параметров метода Хи-квадрат приведено на Рисунке 13.

Описание метода: [Attacks on Steganographic Systems Breaking the Steganographic Utilities EzStego, Jsteg, Steganos, and S-Tools—and Some Lessons Learned](#).

Параметры стегоанализа по критерию Хи-квадрат

☐ Визуализировать область скрытой информации

☒ Не учитывать пары с нулевой ожидаемой частотой

☒ Использовать режим накопления

☒ Объединять низкочастотные категории

Порог объединения категорий:

Выбор обхода массива пикселей

☒ Горизонтальный

☐ Вертикальный

Порог pValue:

Ширина блока:

Высота блока:

Выбор анализируемых каналов

Рисунок 13 – Окно параметров метода Хи-квадрат

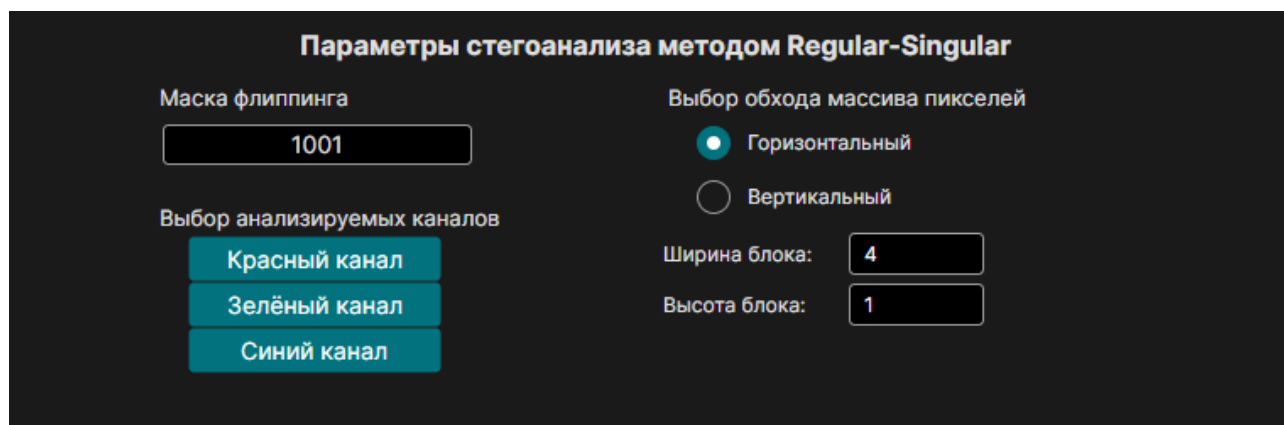
Опция «Визуализировать область скрытой информации» при включении будет закрашивать красным оттенком область изображения, в которой предположительно есть встроенная информация, а другие области – зелёным оттенком.

Параметр «Ширина блока» по умолчанию автоматически подстраивается под ширину текущего выбранного изображения (для следования стандартному принципу стегоанализа методом Коха-Жао «по строкам» изображения).

Параметры метода Regular-Singular

Окно параметров метода Regular-Singular приведено на Рисунке 14.

Описание метода: <https://doi.org/10.1145/1232454.1232466>.



The screenshot shows a window titled "Параметры стегоанализа методом Regular-Singular". It contains two main sections. The left section, "Маска флиппинга", has a text input field with the value "1001". Below it, "Выбор анализируемых каналов" (Selection of channels to be analyzed) has three buttons: "Красный канал" (Red channel), "Зелёный канал" (Green channel), and "Синий канал" (Blue channel). The right section, "Выбор обхода массива пикселей" (Selection of pixel array traversal), has two radio buttons: "Горизонтальный" (Horizontal) which is selected, and "Вертикальный" (Vertical). Below these are two text input fields: "Ширина блока:" (Block width) with the value "4" and "Высота блока:" (Block height) with the value "1".

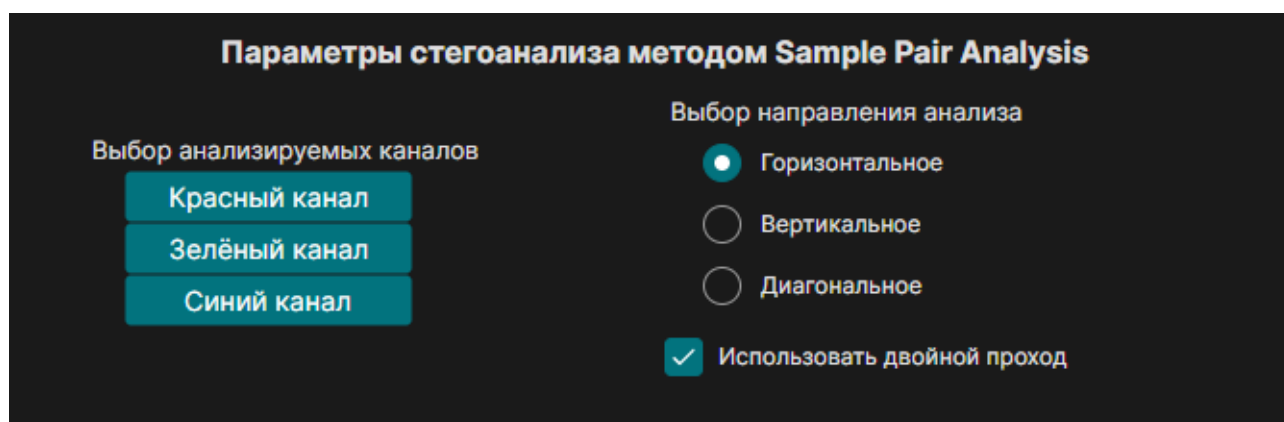
Рисунок 14 – Окно параметров метода Regular-Singular

По умолчанию используются стандартные рекомендуемые параметры метода Regular-Singular: группа представляет собой 4 последовательных пикселя в строке (другой стандартный вариант – блоки 2×2 пикселя), маска флиппинга – «1001».

Параметры метода стегоанализа Sample Pair Analysis

Окно параметров метода Sample Pair Analysis приведено на Рисунке 15.

Описание метода: <https://doi.org/10.1007/3-540-36415-3> 23.



The screenshot shows a window titled "Параметры стегоанализа методом Sample Pair Analysis". It contains two main sections. The left section, "Выбор анализируемых каналов" (Selection of channels to be analyzed), has three buttons: "Красный канал" (Red channel), "Зелёный канал" (Green channel), and "Синий канал" (Blue channel). The right section, "Выбор направления анализа" (Selection of analysis direction), has three radio buttons: "Горизонтальное" (Horizontal) which is selected, "Вертикальное" (Vertical), and "Диагональное" (Diagonal). Below these is a checked checkbox labeled "Использовать двойной проход" (Use double pass).

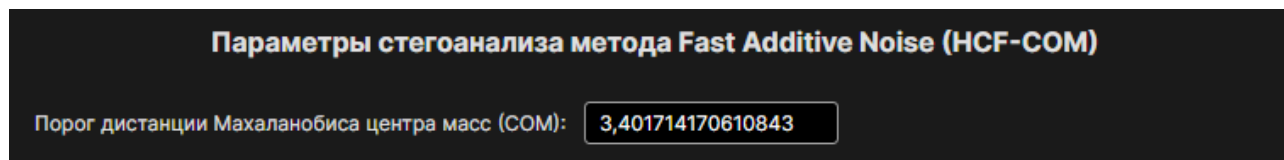
Рисунок 15 – Окно параметров метода Sample Pair Analysis

При включении двухпроходного алгоритма стегоанализа параметр направления анализа будет игнорироваться (при двойном проходе стегоаналитический алгоритм выполняется в горизонтальном и вертикальном направлениях).

Параметры метода стегоанализа Fast Additive Noise

Окно параметров метода Fast Additive Noise приведено на Рисунке 16.

Описание метода: <https://doi.org/10.1117/12.526003>.



The screenshot shows a window titled "Параметры стегоанализа метода Fast Additive Noise (HCF-COM)". It contains a single input field labeled "Порог дистанции Махаланобиса центра масс (COM):" with the value "3,401714170610843" entered.

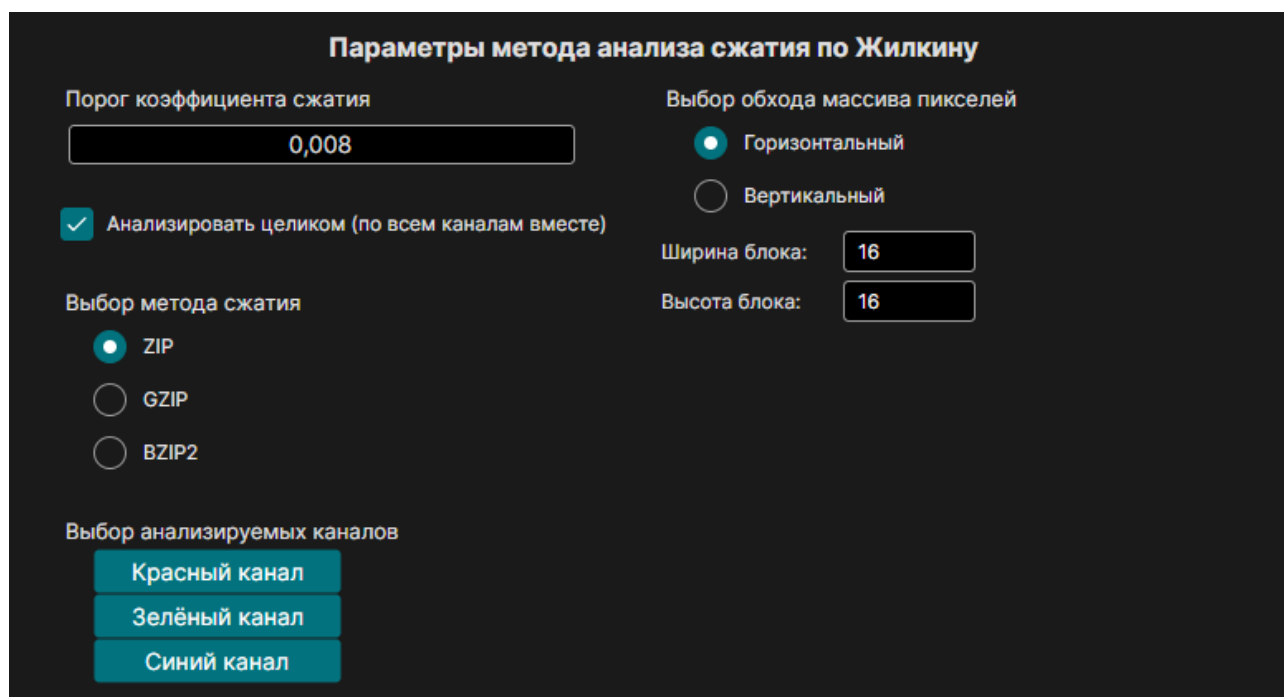
Рисунок 16 – Окно параметров метода Fast Additive Noise

Стандартный порог вычислен на основе выборки из 16 000 изображений различного качества без встраивания. Для решения конкретных стегоаналитических задач и работы с конкретными типами изображений следует уточнять и переопределять значение порога для достижения наиболее точных результатов.

Параметры метода стегоанализа сжатия по Жилкину

Окно параметров метода анализа сжатия по Жилкину приведено на Рисунке 17.

Описание метода: [Метод выявления скрытой информации, базирующийся на сжатии данных](#).



The screenshot shows a window titled "Параметры метода анализа сжатия по Жилкину". It contains several settings: a "Порог коэффициента сжатия" input field with value "0,008"; a "Выбор обхода массива пикселей" section with radio buttons for "Горизонтальный" (selected) and "Вертикальный"; a checked checkbox "Анализировать целиком (по всем каналам вместе)"; a "Выбор метода сжатия" section with radio buttons for "ZIP" (selected), "GZIP", and "BZIP2"; and a "Выбор анализируемых каналов" section with three buttons: "Красный канал", "Зелёный канал", and "Синий канал". Additionally, there are input fields for "Ширина блока:" and "Высота блока:", both with the value "16".

Рисунок 17 – Окно параметров метода анализа сжатия по Жилкину

Порог коэффициента сжатия представляет собой пороговое значение средней разности степени сжатия для определения встраивания.

При включении параметра «Анализировать целиком» стегоаналитические операции сжатия производятся для блоков пикселей, включающих данные все выбранных цветовых каналов. В противном случае вычисления происходят для каждого цветового канала отдельно, после чего вычисляется средняя величина сжатия.

Рекомендуется учитывать общие размеры изображения при установке значений ширины и высоты блоков для увеличения точности стегоанализа.

Параметры метода стегоанализа встраивания по Коха-Жао

Окно параметров реверсивного стегоанализа метода Коха-Жао приведено на Рисунке 18.

Описание метода: <https://doi.org/10.25513/2222-8772.2018.4.113-119>.

Параметры стегоанализа метода Коха-Жао

☒ Автоматически извлекать информацию

Порог подозрительных значений:

Минимальный учитываемый порог скрытия:

Выбор обхода массива пикселей

☒ Горизонтальный

☐ Вертикальный

Выбор анализируемых каналов

Красный канал

Зелёный канал

Синий канал

Выбранные коэффициенты

(2; 3)

(2; 4)

(3; 4)

Доступные коэффициенты

(0; 1)

(0; 2)

(0; 3)

(0; 4)

(0; 5)

(0; 6)

(0; 7)

Рисунок 18 – Окно параметров стегоанализа скрытия по Коха-Жао

Флаг «Автоматически извлекать информацию» по умолчанию включён. Если результаты стегоанализа сигнализируют о наличии встроенной информации, при включении данной опции программа будет осуществлять автоматическую попытку извлечения информации с параметрами, вычисленными при стегоанализе.

Следует учитывать, что параметры автоматического извлечения могут быть неидеальными для извлечения информации. В случае обнаружения

стегоанализатором встроенных данных рекомендуется, при необходимости, также осуществлять попытки извлечения информации с помощью стеганодекодера, если требуется осуществить попытку получения доступа к скрытым в изображении данным.

Параметр «Порог подозрительных значений» содержит базовый множитель для определения аномально высоких значений разниц коэффициентов матриц ДКП – т.е. значений, в которых предположительно кодируется скрытая информация. Это значение домножается на максимальное из значений разниц коэффициентов для определения базового порога подозрительных значений разниц коэффициентов.

Параметр «Минимальный учитываемый порог скрытия» предназначен для отсека значения, безусловно определённых как подозрительные, по некоему минимальному порогу. Стандартное значение параметра – 20. Скрытие информации вряд ли может осуществляться при пороге, меньшем 20, т.к. в таком случае значительно затрудняется корректное извлечение скрытой информации.

В нижней части окна параметров содержится список анализируемых коэффициентов матриц ДКП. Нажатием на коэффициенты можно добавить их в список «Выбранные коэффициенты» или убрать из него.

Методы API

Сводная информация о доступных методах API и параметрах запросов представлена в Таблице 1.

Таблица 1 – Сводная таблица методов API

Метод	Тип	Путь	Тело запроса / параметры	Назначение анализа
GetDecision	GET	/api/sa/getDecision	path, verboseResult (optional)	Упрощённый вызов ComplexSsaAsync
GetDecision	POST	/api/sa/getDecision	JSON: ComplexSsaRequest	Упрощённый вызов ComplexSsaAsync
ComplexSsa	GET	/api/sa/complexSsa	path, verboseResult (optional)	Комплексный анализ (SSA)
ComplexSsa	POST	/api/sa/complexSsa	JSON: ComplexSsaRequest	Комплексный анализ (SSA)
Full	GET	/api/sa/full	path	Упрощённый вызов FullAnalysis
Full	POST	/api/sa/full	JSON: FullAnalysisRequest	Упрощённый вызов FullAnalysis
FullAnalysis	GET	/api/sa/fullAnalysis	path	Объединённый анализ (все методы)
FullAnalysis	POST	/api/sa/fullAnalysis	JSON: FullAnalysisRequest	Объединённый анализ (все методы)
Csa	GET	/api/sa/csa	path	Chi-Square Attack (CSA)
Csa	POST	/api/sa/csa	JSON: CsaRequest	Chi-Square Attack (CSA)
Rs	GET	/api/sa/rs	path	Regular-Singular (RS)
Rs	POST	/api/sa/rs	JSON: RsRequest	Regular-Singular (RS)
Spa	GET	/api/sa/spa	path	Sample Pair Analysis (SPA)
Spa	POST	/api/sa/spa	JSON: SpaRequest	Sample Pair Analysis (SPA)
Fan	GET	/api/sa/fan	path	Fast Additive Noise (FAN) / HCF-COM
Fan	POST	/api/sa/fan	JSON: FanRequest	Fast Additive Noise (FAN) / HCF-COM
Ckzha	GET	/api/sa/ckzha	path	Стегоанализ скрытия по Коха-Жао (CKZhA)
Ckzha	POST	/api/sa/ckzha	JSON: CkzhaRequest	Стегоанализ скрытия по Коха-Жао (CKZhA)
Zca	GET	/api/sa/zca	path	Анализ поведения при сжатии (ZCA)
Zca	POST	/api/sa/zca	JSON: ZcaRequest	Анализ поведения при сжатии (ZCA)
Statm	GET	/api/sa/statm	path	Расчёт оценок качества изображения
Statm	POST	/api/sa/statm	JSON: StatmRequest	Расчёт оценок качества изображения

В рамках Таблицы 1:

- path - это путь к файлу изображения, который необходимо проанализировать.

– verboseResult - возвращает все результаты работы задействованных методов стегоанализа, а не только вывод методики комплексного статистического стегоанализа.

Все POST-методы принимают JSON-запросы, которые должны включать указание общих для них параметров:

– либо imageUrl - пути к файлу изображения;
– либо imageData - изображение, закодированное в Base64 (без префиксов с указанием типа).

Ниже представлены специфические параметры методов стегоанализа, которые могут быть переданы в формате JSON при выполнении POST-запросов. Ряд таких параметров являются типовыми для множества методов:

- TraverseType: Horizontal / Vertical - тип обхода матрицы пикселей;
- Channels: Red, Green, Blue - цветовые каналы.

В Таблице 2 представлены параметры запроса метода CSA (CsaRequest).

Таблица 2 – Параметры запроса CsaRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
Visualize	bool	Визуализировать подозрительную область	false
TraverseType	Тип обхода	Тип обхода матрицы пикселей	Horizontal
UseSeparateChannelsCalc	bool	Применять ли алгоритм по отдельности для каждого канала	true
UseUnitedCnum	bool	Считать ли общее количество интенсивности цветов без учёта канала	true
UsePreviousCnums	bool	Использовать ли режим подсчёта с накоплением	true
ExcludeZeroPairs	bool	Исключать ли из анализа пары, где ожидаемая частота цвета = 0	true
UseUnifiedCategories	bool	Объединять ли низкочастотные категории	true
UnifyingCategoriesThreshold	int	Верхний порог частот для объединения	4
Threshold	double	Порог значения p-value	0.95
Channels	Массив каналов	Анализируемые каналы	Red, Green, Blue
BlockWidth	int	Ширина анализируемого блока	Ширина изображения
BlockHeight	int	Высота анализируемого блока	1

В Таблице 3 представлены параметры запроса метода RS (RsRequest).

Таблица 3 – Параметры запроса RsRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
TraverseType	Тип обхода	Тип обхода матрицы пикселей	Horizontal
Channels	Массив каналов	Анализируемые каналы	Red, Green, Blue
BlockWidth	int	Ширина анализируемого блока	4
BlockHeight	int	Высота анализируемого блока	1

В Таблице 4 представлены параметры запроса метода SPA (SpaRequest).

Таблица 4 – Параметры запроса SpaRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
MethodVersion	Версия метода	Версия метода	Original
Direction	Направление	Направление анализа пар пикселей (если не включён UseDoubleDirection)	Horizontal
Channels	Массив каналов	Анализируемые каналы	Red, Green, Blue
UseDoubleDirection	bool	Выполнять двухпроходный алгоритм (с горизонтальным и вертикальным направлением анализа)	true

Значения параметров:

- MethodVersion: Original / StegExpose - версия метода SPA (из оригинальной статьи или из реализации в StegExpose);
- Direction: Horizontal / Vertical / Diagonal - направление выбора пар пикселей.

В Таблице 5 представлены параметры запроса метода FAN (FanRequest).

Таблица 5 – Параметры запроса FanRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
Threshold	double	Пороговое значение	3.401714170610843

В Таблице 6 представлены параметры запроса метода CKZhA (CkzhaRequest).

Таблица 6 – Параметры запроса CkzhaRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
Threshold	double	Минимальный порог разницы коэффициентов, превышение служит сигналом о наличии встраивания	20
CutCoefficient	double	Порог отсечки для массива значений разности между ДКП-коэффициентами	0.35
TraverseType	Тип обхода	Тип обхода матрицы пикселей	Horizontal
Channels	Массив каналов	Анализируемые каналы	Blue
AnalysisCoeffs	Массив пар коэффициентов	Анализируемые пары коэффициентов матриц ДКП	(2, 3), (2, 4), (3, 4)
TryToExtract	bool	Пробовать извлечь информацию автоматически	true
LoggingCSequences	bool	Включить логирование полных последовательностей cSequence	false

Значения параметров:

– AnalysisCoeffs: массив кортежей типа (int, int), указывающих на индексы коэффициентов матриц ДКП (левый верхний коэффициент имеет индексы (0, 0)).

В Таблице 7 представлены параметры запроса метода ZCA (ZcaRequest).

Таблица 7 – Параметры запроса ZcaRequest

Имя параметра	Тип	Описание	Значение по умолчанию
TraverseType	Тип обхода	Тип обхода матрицы пикселей	Horizontal
Channels	Массив каналов	Анализируемые каналы	Red, Green, Blue
CompressingAlgorithm	Метод сжатия	Используемый метод сжатия	ZIP
RatioThreshold	double	Порог средней разности степени сжатия для определения встраивания	0.008
UseOverallCompression	bool	Использовать ли сжатие всего изображения (а не поканально)	true
BlockWidth	int	Ширина анализируемого блока	16
BlockHeight	int	Высота анализируемого блока	16

Значения параметров:

– CompressingAlgorithm: ZIP / BZIP2 / GZIP - используемый метод сжатия.

Для запроса методики комплексного статистического стегоанализа (ComplexSsaRequest), запроса выполнения стегоанализа всеми методами (FullAnalysisRequest) и запроса расчёта оценок качества изображения (StatmRequest) специфические параметры отсутствуют.